Web Mining Project

Interfacce:

1. `SourceManager`: Gestisce la lista di sorgenti disponibili e fornisce metodi per aggiungere nuove risorse.
2. `Storage`: Definisce i metodi comuni richiesti per immagazzinare e accedere agli articoli.

Classi:

1. `Article`: Rappresenta un articolo con tutte le sue proprietà (Identifier, URL, Title, Fulltext, Date, Source Set, Source).
2. `ArticleDownloader`: Responsabile di scaricare articoli da sorgenti online (csv e json nel nostro caso).
3. `ArticleSerializer`: Gestisce la serializzazione e la deserializzazione degli oggetti Article.
4. `TermExtractor`: Estrae i termini dal bodyText dell'oggetto Article e ne calcola il loro peso.
5. `Term`: Rappresenta un termine con tutte le sue proprietà (termine stesso e il suo peso).
6. `TermWeightComparator`: Implementa un comparatore per confrontare oggetti Term basandosi sul loro peso su un file di testo.
7. `TermFileWriter`: Scrive su file di testo (.txt) i 50 termini con più peso.
8. `Source`: Rappresenta una sorgente con le sue proprietà (name, URL, etc.)
9. `ModeManager`: Gestisce diversi modi per immagazzinare ed accedere agli articoli.
10. `FileStorageMode`: Implementa un immagazzinamento file-based e il recupero degli articoli.
11. `DatabaseStorageMode`: Implementa un immagazzinamento batabase-based e il recupero degli articoli.
12. `UserInterface`: Forse lo facciamo, ma non credo.

Suddivisione:

- Termini: Veronica
- Storage/Article Serialization: Marco Toffoletto
- Article: Ho Van Sang

Librerie e Maven:

- **CoreNLP**: Tokenizzazione ed estrazione termini
  i. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/edu.stanford.nlp/stanford-corenlp -->
  <dependency>
  <groupId>edu.stanford.nlp</groupId>
  <artifactId>stanford-corenlp</artifactId>
  <version>4.5.4</version>
  </dependency>

- **OpenCSV**: gestione file csv
  ii. <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.opencsv/opencsv -->
  <dependency>
  <groupId>com.opencsv</groupId>
  <artifactId>opencsv</artifactId>
  <version>5.7.1</version>
  </dependency>

- **Gson**: gestione file json

iii.
```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.code.gson/gson -->
<dependency>
    <groupId>com.google.code.gson</groupId>
    <artifactId>gson</artifactId>
    <version>2.10.1</version>
</dependency>
```

- **The Guardian**: estrazione json

iv.
```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apiguardian/apiguardian-api -->
<dependency>
    <groupId>org.apiguardian</groupId>
    <artifactId>apiguardian-api</artifactId>
    <version>1.1.2</version>
</dependency>
```